

N 623

Seat No.

--	--	--	--	--	--	--

2024 III 13 1100 - N 623 - MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 11)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات حل کرنا لازمی ہیں۔
 - (ii) کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے۔
 - (iii) سوالات کے بائیں جانب دئے گئے نمبرات کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔
 - (iv) کثیر متبادل سوالات (MCQs) [Q. No. 1 (A)] میں پہلے انتخاب کئے گئے متبادل نمبرات کے لئے قبول کیا جائے گا۔
1. (A) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات کے چار متبادل جوابات دئے گئے ہیں۔ صحیح متبادل چن کر صحیح متبادل لکھئے :

4

(i) اگر مربعی مساوات $kx^2 - 7x + 12 = 0$ کا ایک جذر 3 ہو تو $k = \dots\dots\dots$

1 (A)

-1 (B)

3 (C)

-3 (D)

2/N 623

(ii) $x + 2y = 4$ کی ترسیم بنانے کے لئے اگر $y = 1$ ہے تو x کی قیمت کتنی

ہوگی؟

1 (A)

2 (B)

-2 (C)

6 (D)

(iii) دی گئی حسابی تصاعد (A.P.) میں $t_7 = 4$ ، $d = -4$ ہو تب $a = \dots\dots$

6 (A)

7 (B)

20 (C)

28 (D)

(iv) GSTIN میں..... کل حرفی ہندسی عدد ہوتے ہیں۔

9 (A)

10 (B)

15 (C)

16 (D)

3/N 623

4 مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے : (B)

(i) اگر $15x + 17y = 21$ اور $17x + 15y = 11$ ہو تو $x - y$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(ii) تواتر $t_n = 3n - 2$ کا پہلا رکن معلوم کیجئے۔

(iii) اگر $\text{₹} 100$ درشنی قیمت کے شیر کا بازار بھاؤ $\text{₹} 150$ ہے۔ اگر دلالی کی شرح 2% ہے تو ایک شیر پر دلالی کی رقم معلوم کیجئے۔

(iv) $2, 3, 5$ ان ہندسوں کو بغیر دہرائے ایک دو ہندسی عدد تیار کیجئے اور ان کا نمونہ وسعت (S) لکھئے۔

2. (A) درج ذیل میں دئے گئے عملی کام کو مکمل کیجئے اور اُسے دوبارہ لکھئے (کوئی دو): 4

(i) عملی کام : اگر $(0, 2)$ یہ $2x + 3y = k$ مساوات کا حل ہے تو k کی قیمت معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے :
حل :

$(0, 2)$ یہ مساوات $2x + 3y = k$ کا حل ہے۔

یہ قیمتیں دی گئی مساوات میں رکھنے پر $x = \square$ اور $y = \square$

$$2 \times \square + 3 \times 2 = k \quad \therefore$$

$$0 + 6 = k \quad \therefore$$

$$k = \square \quad \therefore$$

4/N 623

(ii) اگر 2 اور 5 مربعی مساوات کے جذر ہیں، تب مندرجہ ذیل میں دئے

گئے عملی کام کو مکمل کیجئے مربعی مساوات بنانے کے لئے :

عملی کام :

فرض کیجئے $\alpha = 2$ اور $\beta = 5$ مربعی مساوات کے جذر ہیں، تو ان کے

ذریعے بننے والی مربعی مساوات :

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - (2 + \boxed{})x + \boxed{} \times 5 = 0 \quad \therefore$$

$$x^2 - \boxed{}x + \boxed{} = 0 \quad \therefore$$

(iii) دو سکے بیک وقت اُچھالے گئے۔ ان تجربات کے لئے نمونہ وسعت اور

دئے وقوعے A اور B کو سیٹ کے صورت میں حل کرنے کے لئے عملی

کام مکمل کرنا ہے۔

وقوعہ A : کم از کم ایک چیت حاصل ہو۔

وقوعہ B : ایک بھی چیت نہ حاصل ہو۔

5/N 623

عملی کام:

فرض کیجئے دو سکے بیک وقت اچھالے گئے۔

نمونہ وسعت ہے $\therefore$

$$S = \{\square, HT, TH, \square\} \therefore$$

وقوعہ A: کم از کم ایک چیت حاصل ہو۔

$$A = \{\square, HT, TH\} \therefore$$

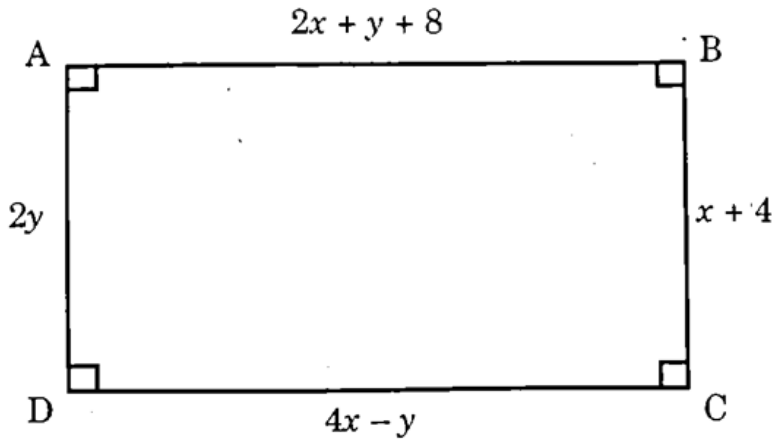
وقوعہ B: ایک بھی چیت حاصل نہ ہو۔

$$B = \{\square\} \therefore$$

8 مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی چار): (B)

(i) $\square ABCD$ ایک مستطیل ہے۔ دی گئی معلومات کا استعمال کر کے

$ax + by = c$ کی صورت میں ہمزاد مساواتیں شکل کی مدد سے تیار کیجئے:



6/N 623

(ii) مندرجہ ذیل مربعی مساوات کو اجزائے ضربی کے طریقہ سے حل کیجئے :

$$x^2 + x - 20 = 0$$

(iii) دئے گئے حسابی تصاعد A.P. کا 19 واں رکن معلوم کیجئے :

$$7, 13, 19, 25, \dots$$

(iv) 52 پتوں کی تاش کی گڈی کو اچھی طرح سے غلط ملط کرنے کے بعد ایک

پتہ نکالا گیا۔ تو وہ پتہ تصویری حاصل ہونے کے وقوع کا احتمال معلوم کیجئے۔

(v) ذیل میں دی ہوئی جدول میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں روزانہ کام

کے گھنٹوں اور اتنا وقت کام کرنے والے ملازمین کی تعداد دی ہوئی

ہے۔ اس کی مدد سے اجتماعی تعدد سے (سے کم قسم) جدول تیار کیجئے :

ملازمین کی تعداد	روزانہ کام کے گھنٹے
150	8-10
500	10-12
300	12-14
50	14-16

7/N 623

3. (A) مندرجہ ذیل عملی کام کو مکمل کیجئے اور اُسے دوبارہ لکھئے (کوئی ایک): 3

(i) ذیل کی تعددی تقسیم کی جدول میں ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے والی سواریوں کی تعداد اور سواریوں میں بھرے گئے پیٹرول کی معلومات دی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے بھرے گئے پیٹرول کے حجم کا کثیر یہ معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے:

تعداد (سواریوں کی تعداد)	جماعت پیٹرول بھرا (لیٹر میں)
33	0.5-3.5
40	3.5-6.5
27	6.5-9.5
18	9.5-12.5
12	12.5-15.5

عملی کام:

دئے ہوئے جدول کی بناء پر

کثیر یہ جماعت =

$$\text{کثیر یہ} = \text{} + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - \text{}} \right] \times h \quad \therefore$$

$$\text{کثیر یہ} = 3.5 + \left[\frac{40 - 33}{2(40) - 33 - 27} \right] \times \text{} \quad \therefore$$

$$\text{کثیر یہ} = 3.5 + \left[\frac{7}{80 - 60} \right] \times 3 \quad \therefore$$

$$\text{کثیر یہ} = \text{} \quad \therefore$$

سواریوں میں بھرے گئے پیٹرول کے حجم کا کثیر یہ ہے۔ $\therefore$

8/N 623

(ii) کھلونے میں ایک ریموٹ کنٹرول کار کی GST ٹیکس کے ساتھ کل قیمت
₹ 2360 ہے۔ GST کی شرح 18% ہے، تو اس کار کی قابل ٹیکس قیمت
معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے:
عملی کام:

کھلونے کے کار کی کل قیمت GST کے ساتھ = ₹ 2360
GST = 18% کی شرح

فرض کیجئے کھلونے کے کار کی قابل ٹیکس قیمت ₹ x ہے۔

$$GST = \frac{18}{100} \times x \quad \therefore$$

$$= \text{کھلونے کے کار کی کل قیمت} \quad \therefore$$

کھلونے کے کار کی قابل ٹیکس قیمت + ضابطہ

$$2360 = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{100} \times x \quad \therefore$$

$$2360 = \frac{\boxed{}}{100} \times x \quad \therefore$$

$$2360 \times 100 = 118x \quad \therefore$$

$$x = \frac{2360 \times 100}{\boxed{}} \quad \therefore$$

کھلونے کے کار کی قابل ٹیکس قیمت ₹ $\boxed{}$ ہے۔

9/N 623

6 (B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو):

(i) مندرجہ ذیل مربعی مساوات ضابطہ کی مدد سے حل کیجئے:

$$3m^2 - m - 10 = 0$$

(ii) مندرجہ ذیل ہمزاد مساواتیں کرامر کے اصول کے ذریعے حل کیجئے:

$$3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5$$

(iii) ₹ 10 درشنی قیمت کے 50 شیئر ₹ 25 بازار بھاؤ سے خریدے۔ اس پر کمپنی

نے 30% منافع دینے کا اعلان کیا، تو:

(1) کل سرمایہ کاری کتنی؟

(2) ملنے والا منافع کتنا؟

(3) واپس ملنے والی رقم کی شرح معلوم کیجئے۔

(iv) بیک وقت ایک پاشہ اور ایک سکھ اُچھالا گیا، درج ذیل میں دئے گئے

وقوعوں کا احتمال معلوم کیجئے۔

وقوعہ A: ایسا وقوعہ ہے جس میں ایک چت اور ایک مفرد عدد حاصل ہوتا

ہے۔

وقوعہ B: ایسا وقوعہ ہے جس میں ایک پٹ اور ایک طاق عدد حاصل ہوتا

ہے۔

10/N 623

8 .4 مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو):

(i) ایک حوض دوئل کے ذریعے 6 گھنٹے میں مکمل بھرا جاتا ہے۔ صرف چھوٹے نل سے حوض کو بھرنے کے لئے درکار وقت، صرف بڑے نل کے ذریعے حوض بھرنے کے لئے درکار وقت سے 5 گھنٹا زیادہ لگتا ہے، تو ہر نل سے حوض بھرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا؟

(ii) ایک امتحان کے نتیجے سے متعلق معطیات ذیل کی جدول میں دی ہوئی ہے۔ اس معطیات کے لئے تعددی کثیر ضلعی بنائیے بغیر مستطیلی ترسیم استعمال کیے۔

نتیجہ (فی صد)	طلبہ کی تعداد
20-40	25
40-60	65
60-80	80
80-100	15

(iii) کویتا (Kavita) نے ایک مہیلا بچت گٹ (Mahila Bachat Gat) میں مہینے کے پہلے

دن 20 ₹، مہینے کے دوسرے دن 40 ₹ اور تیسرے دن 60 ₹ اسی طرح بچت کرتی

رہے گی، تو بتائیے فروری 2020 اس مہینے کی کل کتنی بچت ہوئی؟

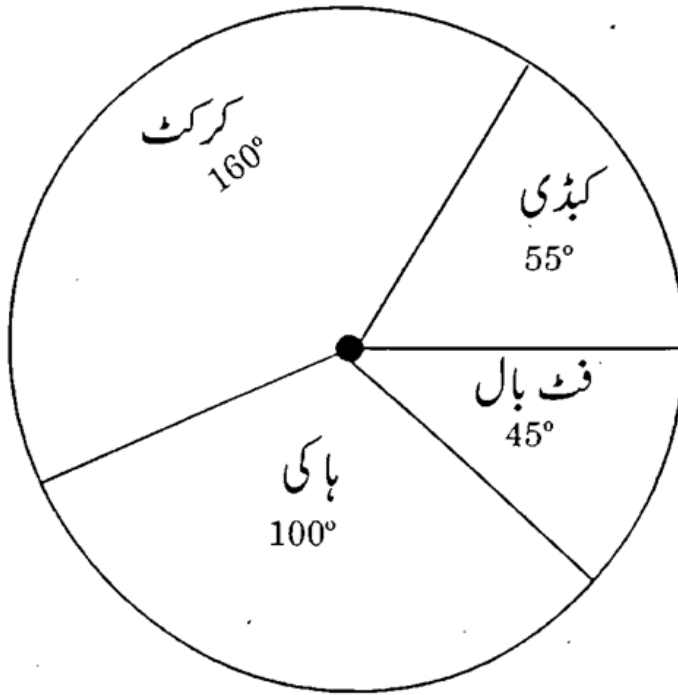
11/N 623

مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی ایک):

3

.5

- (i) اسکول کے ایڈمنسٹریشن (Administration) میں ایک سال میں مختلف کھیلوں پر خرچ کی گئی رقم دائروی ترسیم میں دکھائی گئی ہے۔ اگر فنٹ بال پر خرچ کی گئی رقم 9,000 ₹ ہو تو، نیچے دئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے۔



- (a) کھیل پر کل کتنی رقم خرچ ہوئی؟
- (b) کرکٹ پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟
- (ii) درج ذیل میں دی گئی مساوات $x + y = 4$ کی ترسیم کھینچئے اور مندرجہ ذیل میں دئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے:
- (a) X. محور اور Y. محور کے ذریعے اس خط سے تیار ہونے والے مثلث کی قسم لکھئے۔
- (b) اس مثلث کا رقبہ معلوم کیجئے۔